

bFaaaP — 成澤さんへのご確認とご質問（その4）

機械レイアウト図の反映 + モーター後継 + ファーム雛形のご確認

宛: 成澤さん 2026-06-26

いつもありがとうございます。先日のご回答を反映し、ご依頼の「案A」構成（クローズドループ NEMA17・STEP/DIR）の Pico 用ファーム雛形を作成しました。

■ ファーム本体は別ファイルでお渡しします：

bFaaaP_autopro_pico_stepperA_draft_20260626.ino

（AI のドラフト・未検証です。ベンチでの確認・修正をお願いします）

本PDFは、(1) 図の反映のご確認 と (2) ファームの確認点（ベンチで埋めていただく TODO 等）
+ モーター後継・CAD のご質問 をまとめたものです。

反映済みの主な点（前回のご回答より）：

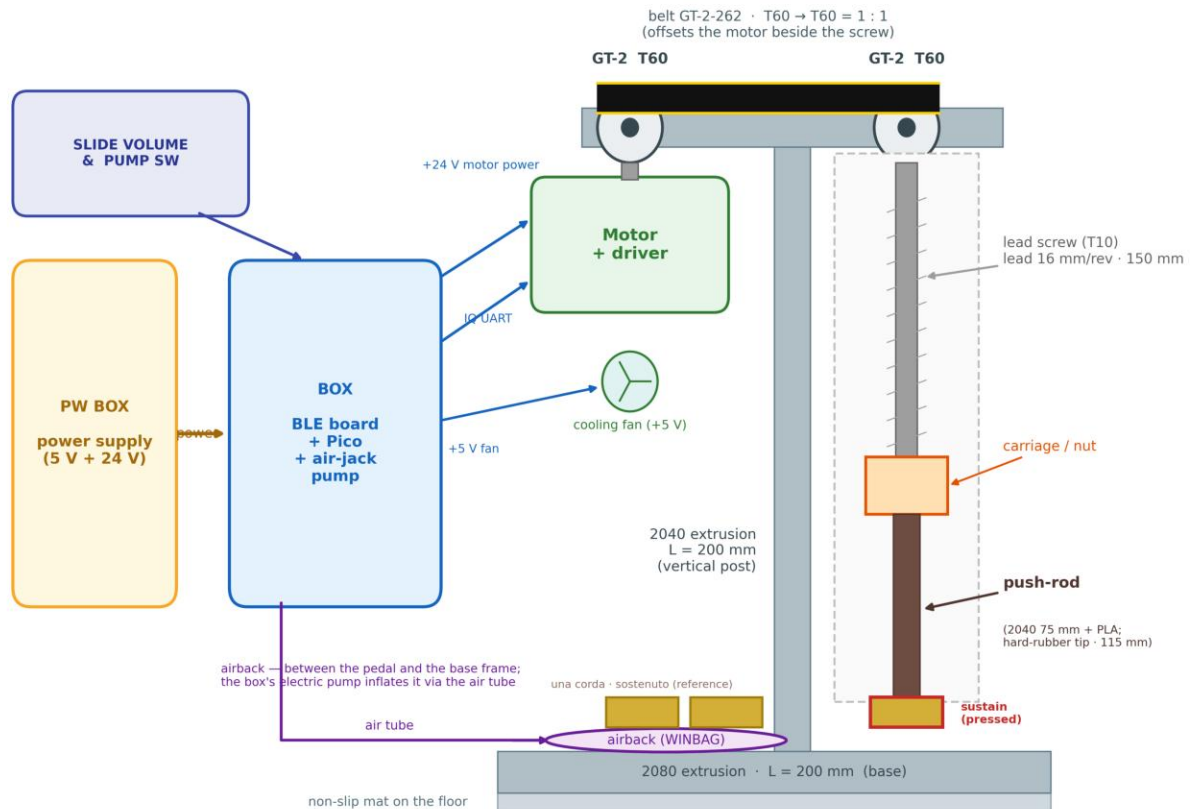
- ・機械レイアウト図 … 4点（2GT／エアバック位置／2080土台／滑り止めマット）を反映
- ・モーター後継 … カフィードバック『案A（クローズドループ）』を採用として記載
- ・ファーム … v052B の STEP/DIR ピン競合（GP13）を解消した雛形を新規作成

・本PDFは Windows でも文字化けしません（各ページを画像化＝フォント不要）。

内容：1. 機械レイアウト図の反映（ご確認） 2. ファーム雛形・モーター・CAD のご確認

1. ご指示の4点を機械レイアウト図に反映しました（ご確認ください）

bFaaaP Pro — mechanical layout (after the working unit's build)



Drawn by the bFaaaP project (CC BY 4.0) after the device co-author's (H. Narusawa) build + corrected wiring of the working unit. Schematic — proportions not to scale.

■ 反映した4点

- ・ ① 2GT：ベルトを実物の太い「歯付き2GTベルト」として描画（← この①は私の解釈です）。
- ・ ② エアバックを「ペダルと土台フレームの間」に配置。
- ・ ③ 「2080 extrusion L=200mm (base)」を、以前の「una corda-sostenuto reference」の位置（土台上）へ。
- ・ ④ 「non-slip mat on the floor」を 2080 土台の位置にし、土台の長さに合わせた。
- ・ （底部の積層：滑り止めマット → 2080土台 → エアバック → ペダル）

■ 特にご確認ください

- ・ ① の「2GTの部分で反映」は、この解釈（歯付きベルトの描画）で合っていますか？
- ・ 意図が違う場合は、修正した図（画像）をいただければ正確に合わせます。

2. ファーム雛形・モーター・CAD のご確認

A. ファーム雛形（別ファイル） — ベンチで埋める／ご確認いただく点

- ① ドライバの load 読みコマンド（コード中 readLoad の TODO）：
MKS SERVO42C/D のシリアル/CAN か、内蔵ドライバ型の独自コマンドか。採用と通信仕様を。
（※ 既定では ADC フォールバックで動くようにしてあります＝ベンチでまず動作確認可）
- ② STEPS_PER_MM：マイクロステップ（例 400）× リード16mm からの 1mm 当たりステップ数。実機値は？
- ③ かしきい値（LOAD_THRESH_UP / DOWN）：ピアノ依存。ベンチでの目安値を。
- ④ ピン割当のご確認：STEP=GP14 / DIR=GP15（v052B のブザー GP13 競合を解消） /
Serial2=GP4・GP5（ドライバ） / スライダ=A0・GP26 / ポンプ=GP12 / ブザーは GP16 へ移動。これで可？
- ⑤ 圧力センサ：HX711（GP2/GP3）か ADC か（airback 圧の読み方）。
- ⑥ 押し方向の符号：steps>0=下降（ペダルへ）で合っていますか。

B. モーター後継（案A）

- ・『MKS SERVO42C/D + NEMA17』と『内蔵ドライバ型のクローズドループ NEMA17』、
どちらで進めますか？推奨トルク／型番があれば。

C. CAD（追加・置き換えがあるとのこと）

- ・追加／置き換えの予定内容と、いただけそうな時期を。確定版を待って assembly/ に反映します。

D. 田口さん・田中さんのレビューは、届き次第このスレッド／図／docs に追記します。

—— 参考（GitHub, private / 成澤さんは閲覧可） ——

ファーム：device-pro-acoustic/firmware/pico/bFaaaP_autopro_pico_stepperA_draft_20260626.ino

構成説明：device-pro-acoustic/firmware/CODE-STRUCTURE.md

図・BOM：device-pro-acoustic/hardware/reference-design/ ・ device-pro-acoustic/assembly/